Контрольная работа №1.

11 ноября 2025 г.

ФИО _____

Группа _____

Задание 1. Студенты хотели ответить на вопрос, почему у них такие результаты экзамена, и решили оценить модель линейной регрессии для полученных оценок на финальном экзамене по курсу "Эконометрика"(максимальная оценка — 100 баллов) от ряда факторов, которые перечислены в таблице 1.

Таблица 1. Описание переменных

Название переменной	Описание
Exam_Score	Оценка за финальный экзамен по эконометрике (зависимая переменная) из 100 баллов
Hours_Studied	Количество часов, которые тратят студенты на занятия по эконометрике в неделю
Attendance	Процент посещенных семинаров и лекций
Previous_Scores	Оценка за экзамен по теории вероятностей и математической статистике
Male	Пол студента (Юноши=1, Девушки=0)
Male*Hours_Studied	Взаимодействие переменных Male и Hours_Studied
Sleep_hours	Среднее количество часов сна за ночь

Результаты оценивания регрессии представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты оценивания регрессии с помощью МНК

```
      Source |       SS           df       MS       Number of obs   =     6,607
-------------+----------------------------------   F(6, B9  )       =     B2
       Model |  57244.0225         6  9540.67042   Prob > F        =    0.0000
    Residual |      B1        6,600  6.47606912   R-squared       =     B3
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.5721
       Total |  99986.0787     6,606  15.1356462   Root MSE        =     B10

------------------------------------------------------------------------------
        exam_score | Coefficient  Std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]
-------------------+----------------------------------------------------------------
              male |    B4       .2206871     1.75   0.080    -.0466762    .8185598
     hours_studied |    .302592   .0080336    37.67   0.000     .2868435    .3183405
male_hours_studies |  -.0213308      B5       -2.02   0.044    -.0420686   -.0005929
   previous_scores |   .0474486    .002176    21.81   0.000     .0431829    .0517143
        attendance |   .1985051   .0027129     B6     0.000      .193187    .2038232
       sleep_hours |  -.0233833   .0213367    -1.10   0.273        B7        B8
             _cons |   41.94063   .3573234   117.37   0.000     41.24016     42.6411
```

Примечание: Model SS — ESS, Residual SS — RSS, Total SS — TSS, df — степени свободы.

Матрица $(X^TX)^{-1}$ имеет следующий вид:

symmetric inverse_XX[6,6]

	male	hours_stud~d	male_hours~s	previous_s~s	attendance	sleep_hours
male	.00653395					
hours_stud~d	.00015491	7.969e-06				
male_hours~s	-.00029991	-7.920e-06	.00001519			
previous_s~s	-.00001289	-6.189e-07	5.931e-07	5.694e-07		
attendance	-.00001997	-8.907e-07	9.043e-07	-2.517e-07	6.850e-07	
sleep_hours	-.0001156	-5.428e-06	5.399e-06	-1.310e-06	-2.312e-06	.00005693

(а) Заполните пропуски (B1-B10) в таблице. Заполнять можно в любом порядке. Обоснуйте ответ. При расчетах используйте значения из таблицы, округленные до тысячных.

(б) Дайте количественную и содержательную интерпретацию коэффициента при переменной $attendance$.

(в) Дайте количественную и содержательную интерпретацию коэффициента при переменной $male * hours_studied$. На каком уровне значимости значим этот коэффициент?

(г) На уровне значимости 1% проверьте гипотезу о том, что увеличение посещаемости занятий на 1 процентный пункт настолько же увеличивает финальную оценку, как и 5 баллов оценки за экзамен по теории вероятностей и матстатистике. Выпишите основную и альтернативную гипотезы, статистику и ее распределение при справедливости основной гипотезы.

(д) Постройте 95% доверительный интервал для линейной связи между коэффициентами из пункта (г).

(е) По оцененной модели постройте точечный прогноз для оценки за итоговый экзамен для юноши, который не тратил время на учебу и не посещал занятия, оценка за предыдущий экзамен была равна 80.

(ж) Выпишите оцененную модель. Какие выводы Вы можете сделать на основании полученной модели?

Задание 2. Рассмотрим следующую модель парной регрессии с константой:

$$y_i = \beta_1 + \beta_2 i + \varepsilon_i,$$

где i — номер наблюдения в наборе данных. Все предпосылки теоремы Гаусса–Маркова выполнены. В качестве оценки $\hat{\beta}_2$ предлагается

$$\hat{\beta}_2 = (y_n - y_1)/(n-1),$$

где n – общее количество наблюдений.

(а) Найдите $\mathbb{E}(\hat{\beta}_2)$ и Var$(\hat{\beta}_2)$.

(б) Совпадает ли оценка $\hat{\beta}_2$ с классической МНК-оценкой?

(в) У какой оценки дисперсия выше: у $\hat{\beta}_2$ или классической МНК-оценки?

Задание 3. Рассмотрим нормальную классическую линейную модель множественной регрессии без константы вида

$$y = X\beta + \varepsilon,$$

где X — матрица размерности $n \times k$.

Илья является большим поклонником χ^2-распределения, а F-распределение не любит, поэтому не знает про него ничего. Помогите ему посчитать математическое ожидание статистики

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k)} \sim F(k,n-k), \tag{1}$$

предполагая истинное значение вектора $\beta = 0$, реализуя следующий алгоритм:

1. предполагая истинное значение $\beta = 0$, покажите, что F-статистика (1) принимает вид

$$F = \frac{\hat{\beta}^T(X^TX)\hat{\beta}/k}{e^Te/(n-k)} \sim F(k,n-k); \tag{2}$$

   Подсказка: Для проверки линейных ограничений общего вида $H_0 : H\beta = r$, где H — матрица ограничений размерности $q \times k$, может быть использована F-статистика вида:

$$F = \frac{(H\hat{\beta}-r)^T(H(X^TX)^{-1}H^T)^{-1}(H\hat{\beta}-r)/q}{e^Te/(n-k)} \sim F(q,n-k).$$

2. найдите распределение числителя в (2);

3. найдите распределение знаменателя в (2);

4. используя знания Ильи о том, что $\mathbb{E}(\chi^2_m) = m$ и $\mathbb{E}(\frac{1}{\chi^2_m}) = m-2$ ($m > 2$ — число степеней свободы), рассчитайте математическое ожидание F-статистики (1).

Дополнительные задания.

Задание 1. Рассмотрим модель $y = X\beta + \varepsilon$, где $\mathbb{E}(\varepsilon) = 0$ и $\text{Var}(\varepsilon) = \sigma_\varepsilon^2 I$.

(a) Вспомните или найдите $\text{Var}(\hat{y})$ и $\text{Var}(y)$.

(b) В каких пределах может лежать произвольный элемент матрицы $P = X(X^TX)^{-1}X^T$?

(c) Вениамин оценил множественную регрессию $y_i = \beta_1 + \beta_2 x_i + \beta_3 z_i + \varepsilon_i$. А после этого его попросили построить прогноз y для $x = 1$ и $z = 2$. Вениамин неожиданно обнаружил, что в его данных в 42-м наблюдении как раз $x_{42} = 1$, а $z_{42} = 2$. Что ему лучше взять в качестве прогноза, y_{42} или $\hat{y}_{42}$?

Задание 2. Рассмотрим модель множественной регресии:

$$y = X\beta + \varepsilon. \qquad (1)$$

Предполагается, что все предпосылки теоремы Гаусса-Маркова выполнены.

(a) Пусть регрессоры X разбиты на 2 группы: $X = \begin{bmatrix} X_1 & X_2 \end{bmatrix}$. Обозначим через P_1, P_2 и P матрицы операторов ортогонального проектирования на подпространства, порожденные регрессорами X_1, X_2 и X, соответственно. Через M_1, M_2 и M обозначим матрицы операторов ортогонального проектирования на ортогональные дополнения к подпространствам, порожденным регрессорами X_1, X_2 и X, соответственно. Докажите следующую теорему:

В регрессиях

$$y = X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + u \quad \text{и} \quad M_1 y = M_1 X_2 \beta_2 + v$$

Здесь u и v — $n \times 1$ векторы случайных ошибок, удовлетворяющие предпосылкам теоремы Гаусса–Маркова.

Обозначим через z вектор размерности $n \times 1$, у которого компонента номер t равна 1, а все остальные компоненты равны 0. Пусть P_X, P_z и P — матрицы операторов ортогонального проектирования на подпространства, порожденные регрессорами X, z и $\{X, z\}$, соответственно, а матрицы M_X, M_z и M есть операторы проектирования на соответствующие ортогональные дополнения.
Покажите, что оценка $\tilde{\beta}$ вектора β в модели (1), полученная по $n - 1$ наблюдениям (наблюдение номер t удалено из исходных данных), совпадает с оценкой вектора β в модели (2), полученной по всему набору из n наблюдений:

$$y = X\beta + \alpha z + \eta, \qquad (2)$$

где η — $n \times 1$ вектор случайных ошибок модели, удовлетворяющий предпосылкам теоремы Гаусса–Маркова.